中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY



太平洋海平面变化趋势分析

卫星测高 · 比容 0–2000 m · GRACE 海水质量　三分量收支闭合

汇报人：来孜娜•居来提　　**学号：24303025**

目录

CONTENTS

01 研究方法与流程

02 调度 AI 的注意事项

03 数据与结果分析



Part.01

研究方法与流程

1.1 要求与本文的研究思路

① 要求

估计太平洋海平面的变化：分别给出卫星测高、比容 0–2000 m、海水质量三者的趋势空间分布图，并配区域平均变化曲线。

② 采用的方法

在要求的基础上做两项扩展。
其一，海平面变化在物理上只有两个来源 —— **海水受热膨胀（比容）与陆地冰融化 / 陆地水入海（质量）**，因此把「**比容 + 质量**」与测高比较，即可检验观测到的上升能否被这两项解释。
其二，用 4 类共 7 套产品交叉验证，并检验结果对**统计时段的敏感性**。

数据：**4 类 7 套产品**　　公共时段 **2005-01 ~ 2023-09**

总海平面
CMEMS 卫星测高　0.25°

比容 0–2000 m
IAP、Roemmich-Gilson　1°

海水质量 GRACE
CSR、JPL、JPL CRI、GSFC

跨产品比较统一取 **2005-01 ~ 2023-09**：这是 7 套产品都有数据的公共窗口，由 IAP 比容产品只更新到 2023-09 决定；各产品自身的最长时段互不可比，不做混用。

1.2 研究方法：五步流程

① 数据获取

CMEMS 测高 0.25°、IAP / RG 比容 0–2000 m、CSR / JPL / JPL CRI / GSFC 质量，共 4 类 7 套

测高给出海平面的总变化；比容与质量是它的两个来源分量，用来回答「上升的水从哪来」

② 预处理

统一经度约定 → 剔除陆地格点 → 补回完整日历月（缺月留空、不插值）→ 减掉逐月气候态

海平面有夏高冬低的季节起伏；先扣掉这个固定循环，缺月年份的年均值才与齐全年份可比

③ 区域平均

只统计海洋格点，每个格点乘以 cos(纬度) 之后再求平均

经度方向的格点间距随纬度变窄，高纬格点代表的实际面积更小；乘 cos(纬度) 即按真实面积加权

④ 趋势拟合

对月序列拟合「常数 + 线性 + 年周期 + 半年周期」四项，线性项的系数即趋势

年周期与半年周期两项用来吸收残余的季节起伏；标准误用 Newey-West 估计，因为海平面序列存在自相关，用普通公式会低估误差

⑤ 收支闭合检验

把「比容 + 质量」与测高相减，看差值还剩多少

海平面变化在物理上只有两个来源：① 比容 —— 海水受热膨胀（温度、盐度变化导致密度变化）；② 质量 —— 陆地冰融化、陆地水流入海洋。两者相加与测高相减，差值接近 0 即说明上升能被这两项解释完

1.3 方法落地时的三类坑与对策

数据层：GRACE 缺月导致采样不均匀

现象 四套解算在 2011–2018 每年仅有 8–10 个月，其余月份官方未提供

后果 若只保留 12 个月齐全的年份，质量序列将中断 8 年，趋势估计退化为两个时段的对比

对策 先扣除各产品自身的逐月气候态，再对可用月份求年均；缺月年份的年均值仍是无偏估计

方法层：滑动窗口的滑动单位必须统一

现象 缺月零散分布，按「有数据的月份」滑动会跨过空白区间

后果 各产品的窗口数与窗口长度不一致，所得趋势之间不具可比性

对策 先补回完整日历月网格再滑动，使所有产品的窗口对应同一批日历月

呈现层：异常格点同时影响色标与相关系数

现象 掩膜分辨不出 0.25° 尺度的海岸线，沿岸 36 个格点被误判为海洋（实际以陆地冰为主），趋势低至 −485 mm/yr；日本以东 130 个格点是 2011 年地震形变被拟成趋势，为 −109 ~ +135 mm/yr

后果 这些格点会决定共享色标的范围，使主体区域的趋势差异无法分辨，也主导皮尔逊相关（同源产品 JPL 与 JPL CRI 降至 0.48）

对策 色标改取 |趋势| 的 99 分位数；产品一致性改用秩相关衡量（同源产品为 0.963）

共同点：数据的实际状态、口径的选择、异常值的处理，都需要先确认再写入结论



Part.02

调度 AI 的注意事项

2.1 调度 AI 的四条注意事项

① 把任务要求一次说清

给出具体数据与来源文件、区域与时段、做哪种分析、要出哪几张图，以及图的时段与口径 —— 要求越具体，返工越少。

② 先喂科研绘图规范与示例

开工前把科研绘图规范与 10 套配色色卡交给 AI 学，并附已发表论文的图作范例：配色统一取自色卡、不用库默认色；坐标轴、单位与图例齐全。

③ 人工决策点写进全局，不许自作主张

口径、时段、区域与结论判读属人工决策 —— 在全局配置里写明：遇到这些必须先来问，不得自行选择。

④ 边做边同步检查，成品必须验证

分阶段同步检查，有疑问立即提出或要求修改；成品再用机器重算核对数字，并逐图质检。

AI 的产出必须可验证：每个数字能回溯到原始数据，每张图都经人工过目

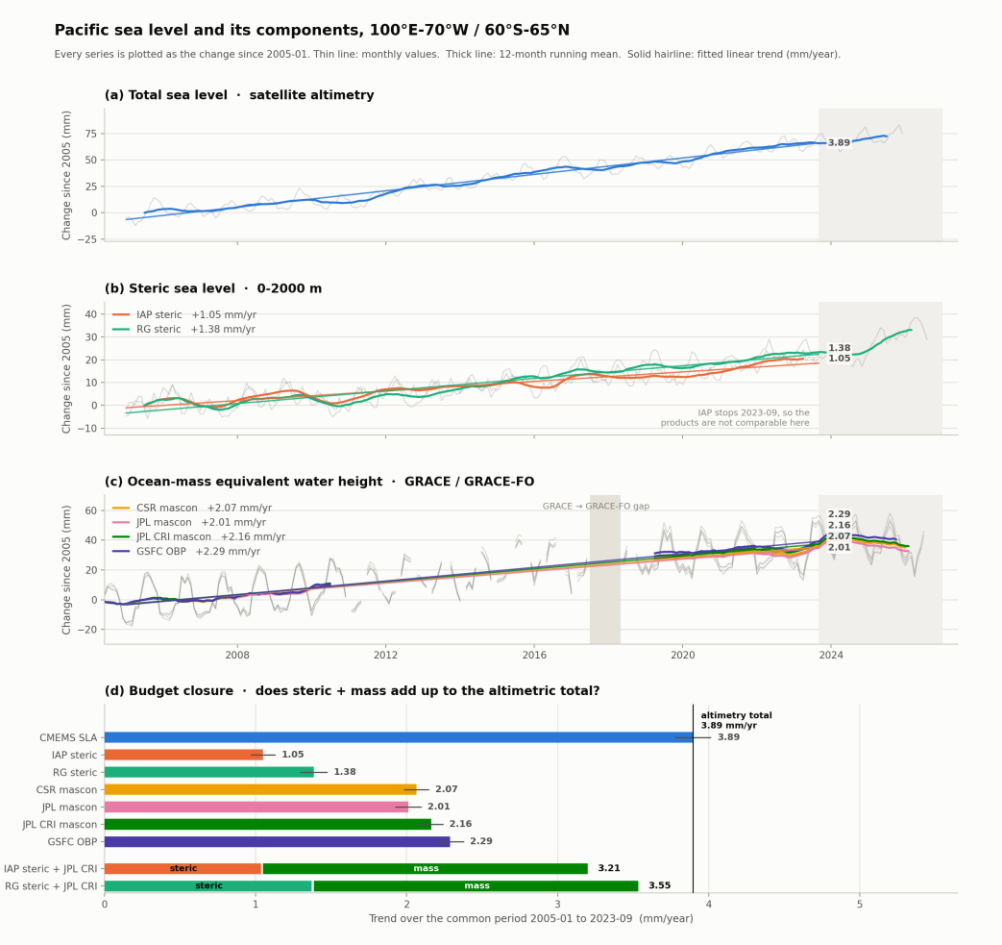


Part.03

数据与结果分析

3.1 质量项贡献大于比容项，最优组合残差 +0.22 mm/yr

做法：海水受热膨胀（比容）与陆地冰融化 / 陆地水入海（质量）是海平面上升仅有的两个来源；分别拟合趋势后作差，检验收支能否闭合



公共时段 2005-01 ~ 2023-09（225 个月）

测高趋势　+3.89 mm/yr

比容 0–2000 m（IAP / RG）

+1.05 ~ +1.38 mm/yr

海水质量（CSR / JPL / CRI / GSFC）

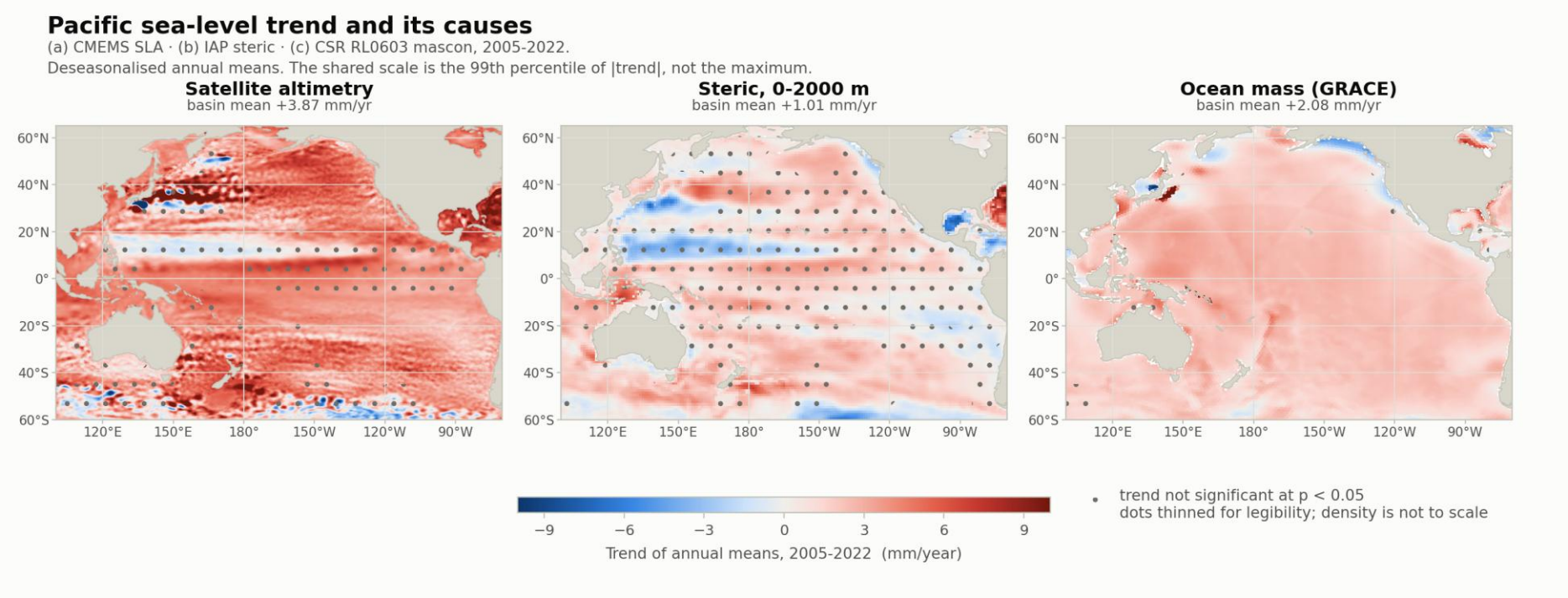
+2.01 ~ +2.29 mm/yr

怎么读　(a) 总海平面（卫星测高）、(b) 比容 0–2000 m（IAP 与 RG）、(c) 海水质量（CSR / JPL / JPL CRI / GSFC）、(d) 收支闭合。细线为逐月值，粗线为 12 个月滑动平均，直线为线性拟合

结论　质量项贡献大于比容项，占测高趋势的 52%–59%；八种组合里 RG 比容 + GSFC 质量闭合最好，残差 +0.22 mm/yr

3.2 上升在空间上不均匀，76% 的海洋像素显著上升

做法：先对每个格点求年均值、再用与 3.1 相同的模型拟合趋势，然后按 cos(纬度) 加权求海盆均值，并对每个像素做 t 检验

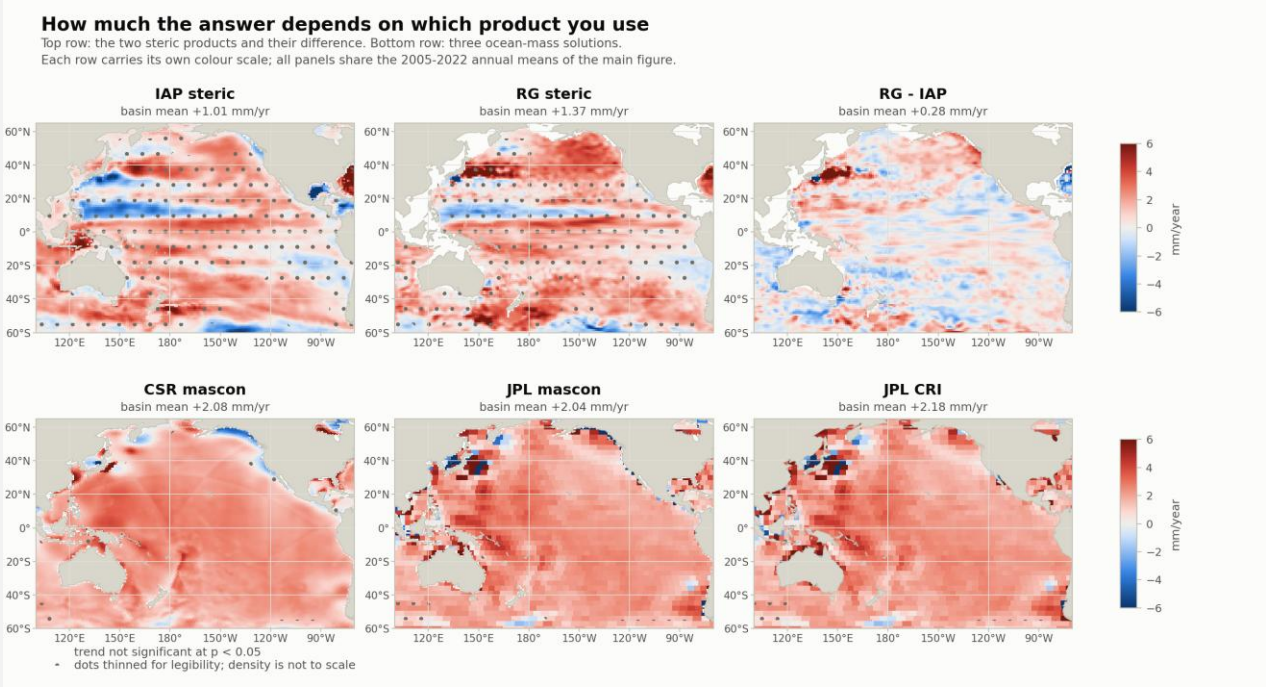


怎么读 三个面板依次为 (a) 卫星测高、(b) 比容 0–2000 m（IAP）、(c) 海水质量（CSR），内容都是 2005–2022 逐格点的年均趋势；三幅图共用同一批日历年与同一把以 0 为中心的色标，色标范围取 |趋势| 的 99 分位数；黑点表示该像素的趋势不显著（$p \geq 0.05$）

结论 三个面板的海盆面积加权均值分别为 测高 +3.87、比容 +1.01、质量 +2.08 mm/yr；比容与质量之和比测高少 0.78 mm/yr，分量关系与 3.1 一致；76% 的海洋像素显著上升，其余像素的 18 个年均值不足以把趋势与年际波动分开

3.3 海盆尺度上换产品几乎不影响结论

做法：把两套比容、三套质量解算放在同一批日历年与同一把色标下对比，并逐像素算秩相关



比容：IAP 与 RG 两套

海盆差只有 +0.28 mm/yr；但空间上随纬度系统变化，25°N–45°N 带 RG 偏高 +0.95；逐像素秩相关 0.722

质量：CSR 与 JPL 两套

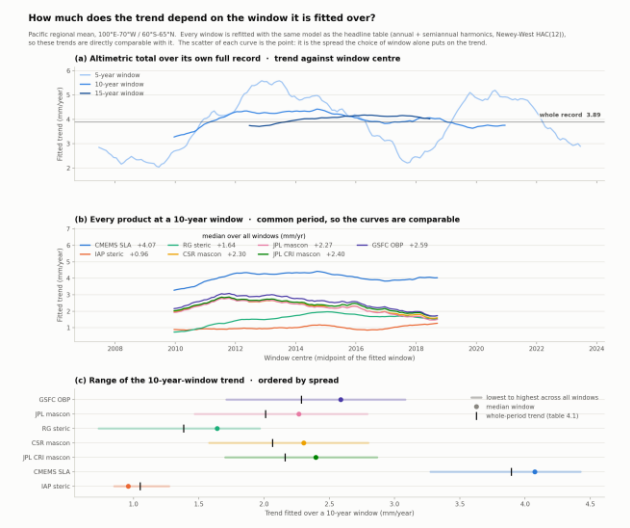
海盆均值只差 0.04 mm/yr；但两者分辨率不同（0.25° 对 0.5°），逐像素秩相关仅 0.626；同源 JPL / CRI 为 0.963，作尺子

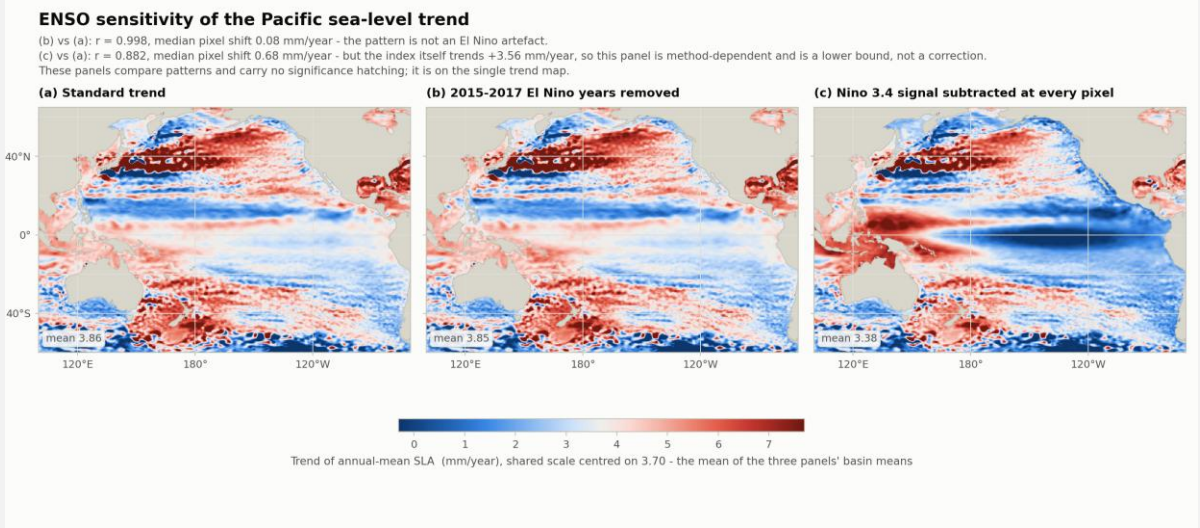
怎么读 上排为两套比容产品（IAP、RG）及其差值，下排为三套质量解算（CSR、JPL、JPL CRI），内容均为 2005–2022 的逐年平均趋势；每行自带色标，差值行是左侧两套相减。文中「海盆尺度」指按 cos(纬度) 加权求出的整个太平洋区域平均值

结论 把整个太平洋作为一个区域求平均（海盆尺度）时，换用哪一套产品得到的趋势几乎相同；但逐格点比较时差异明显，因此区域分析必须说明所用产品

3.4 趋势对 ENSO 不敏感，对时段高度敏感

做法：用完全相同的模型重拟合 5 / 10 / 15 年滑动窗口（按日历月滑），并用回归法剔除 ENSO





10 年滑动窗

测高可取 3.28 ~ 4.42 mm/yr，极差 1.15 ≈ 标准误的 10 倍

ENSO 敏感性

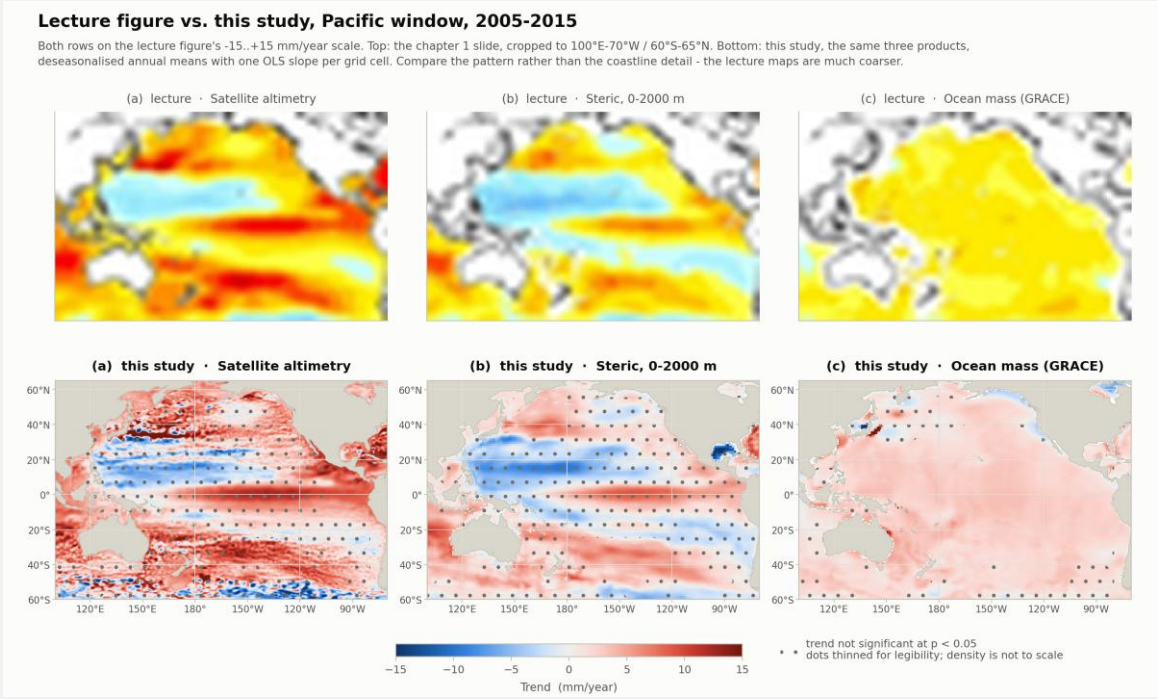
两种口径下各序列变化均 ≤ 0.07 mm/yr

怎么读 左图：测高趋势随滑动窗口中心时间的变化，三条曲线为 5 / 10 / 15 年三种窗口；右图：(a) 基准、(b) 剔除 2015–2017 El Niño 年、(c) 逐像素减去 Niño3.4 信号的趋势场。「回归法剔除 ENSO」是把 Niño3.4 指数作为一个额外自变量加入回归式，线性项系数即为扣除 ENSO 之后的趋势

结论 剔除 2015–2017 年后趋势场与基准场逐像素相关系数 0.998 —— 空间型态也基本不是 El Niño 造成的；而更换统计时段可使测高趋势从 3.89 变到 4.28，相差一个量级 —— 时段才是主要不确定性

3.5 交叉验证：结果一致

做法：按指定的 2005–2015 重算三分量趋势，再把标准图按它自己的色标反演成数值场，在同一经纬度上逐格点比较



逐格点秩相关

测高 0.69 · 比容 0.82 · 质量 0.44

三分量均值差（mm/yr）

+0.68 · +0.40 · −0.27，全在课件色标标定误差内

两项独立校验

三套产品经度约定点检 12/12 通过；课件图裁剪配准 dx = 0

怎么读 上排为原图（2005–2015），下排为本次按同一时段、同一模型重算的结果；每排从左到右依次是测高、比容 0–2000 m、海水质量。右侧三张卡片是逐格点比较得到的相关系数与均值差

结论 按指定时段重算的结果与在空间型态上的一致；质量面板相关系数偏低，原因是标准那张图几乎整片均匀、可反演的对比度很弱，并非本次结果有误

中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY



谢　谢

汇报人：来孜娜•居来提　　学号：24303025